Modelo CAD del misil Tomahawk

Informe dimensional por componentes y vistas del modelo

FECHA	VERSIÓN
17 de octubre de 2026	1.0

Índice

1 Resumen ejecutivo 3

2 Sistema de referencia y método 3

3 Vistas del modelo 4

4 Planos acotados 5

5 Medidas por componente 6

5.1 Conjunto 6

5.2 Ojiva 6

5.3 Tronco cilíndrico 7

5.4 Cola (estrechamiento troncocónico) 7

5.5 Alas 8

5.6 Aletas de cola 9

6 Comparación con el misil real 9

Anexo: operaciones suprimidas y archivos generados 10

1 Resumen ejecutivo

El modelo `Tomahawk a mano.SLDPRT` es un único sólido de **280,80 mm de longitud y 26 mm de diámetro** (esbeltez L/D = 10,8), compuesto por una ojiva tangente, un tronco cilíndrico, una cola troncocónica, dos alas rectas de 133 mm de envergadura y tres aletas de cola a 120°. Sus proporciones coinciden con las de un Tomahawk real a escala **≈ 1:20**.

280,8	Ø 26	133	3 × 120°
Longitud total (mm)	Diámetro del tronco (mm)	Envergadura alar (mm)	Aletas de cola

Todas las medidas se han obtenido directamente de la geometría B-rep abierta en SolidWorks 2026 (radios de cilindros, conos y toros, y planos de las caras), no de las cotas de croquis, porque el modelo se dibujó a mano y después se escaló. Las magnitudes derivadas (áreas, alargamiento, porcentajes) son cálculo propio a partir de esas medidas y se indican como tal.

> ESTADO DEL MODELO MEDIDO
> Las medidas corresponden al modelo tal como estaba abierto en SolidWorks el 17/10/2026, con cambios **sin guardar** (título "Tomahawk a mano *"). Si se descartan esos cambios, conviene repetir la medición.

2 Sistema de referencia y método

- **Eje del misil:** paralelo al eje X de la pieza, pasando por (Y = −0,03; Z = −7,25) mm. Coincide con el plano de referencia `PlanoEjeMisil_C` (desfase de 7,25 mm).
- **Origen de cotas longitudinales:** la punta de la ojiva (X = −104,03 mm en coordenadas de pieza). Todas las posiciones axiales del informe se dan desde la punta hacia la cola.
- **Unidades:** milímetros y grados.
- **Herramientas:** API COM de SolidWorks 2026 SP4.1 (lectura de superficies y aristas, propiedades físicas) y una malla STL fina (desviación 0,03 mm) para las secciones de los perfiles aerodinámicos.

El árbol contiene 60 operaciones. Las que dan forma al sólido final son: `Revolución6` (cuerpo), `CorteOjiva3` (ojiva), `CorteQuitaEstabilizador`, `Saliente-Extruir5` (alas), `AletaRecta8_0/120/240deg` con `UnirAletasRectas` (aletas) y `RecortePuntaAletas`. Las versiones descartadas de ojiva y aletas están **suprimidas** (ver anexo).

3 Vistas del modelo

La Figura 1 muestra las cuatro vistas ortogonales capturadas en SolidWorks y la Figura 2, las vistas desde los extremos y las axonométricas.

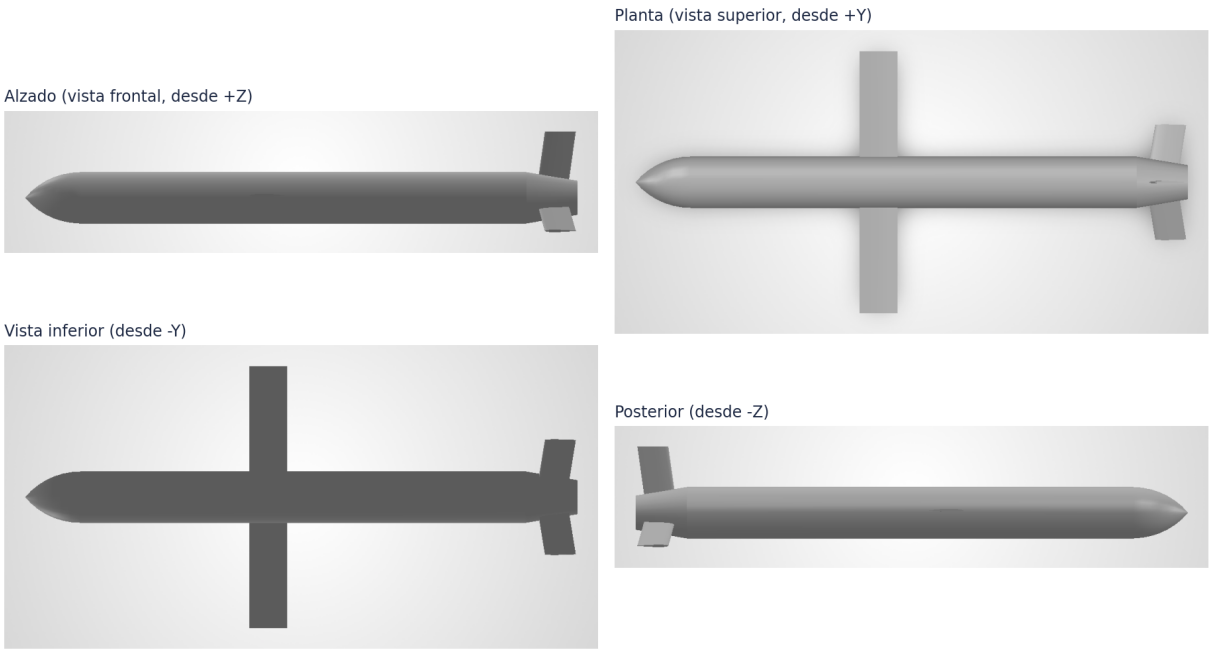


Figura 1. Vistas ortogonales del modelo en SolidWorks

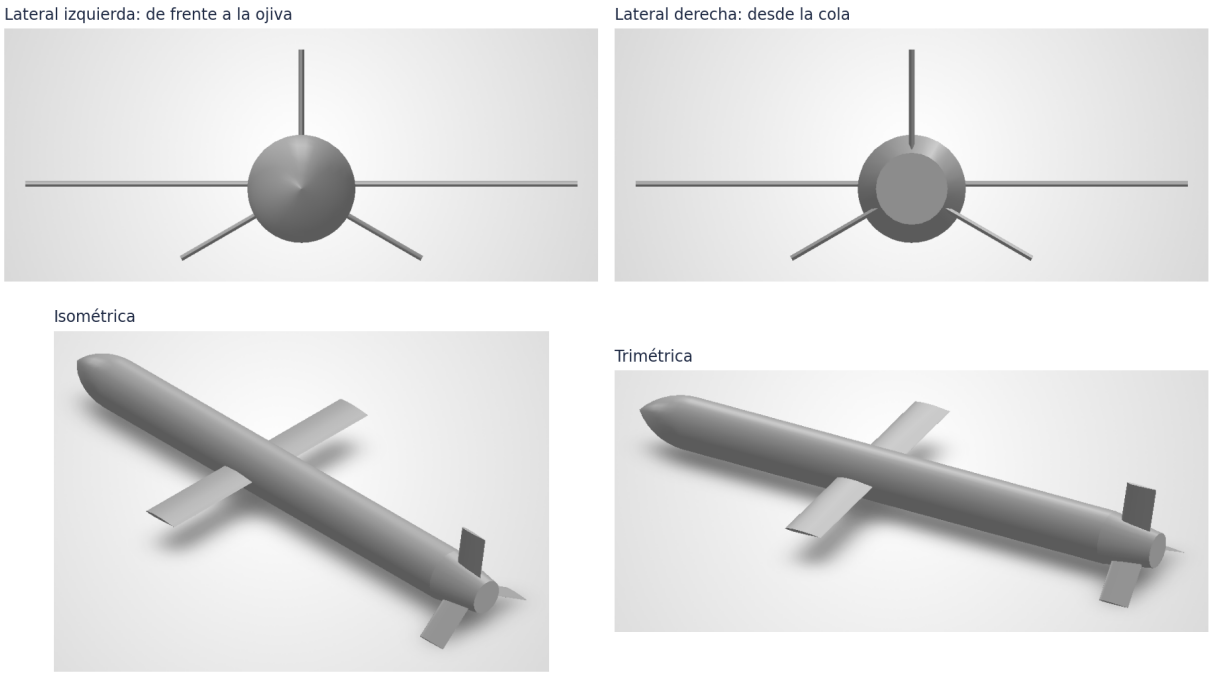


Figura 2. Vistas frontal, trasera y axonométricas del modelo en SolidWorks

4 Planos acotados

Los planos siguientes se han dibujado a partir de las medidas exactas extraídas del modelo. Cotas en milímetros.

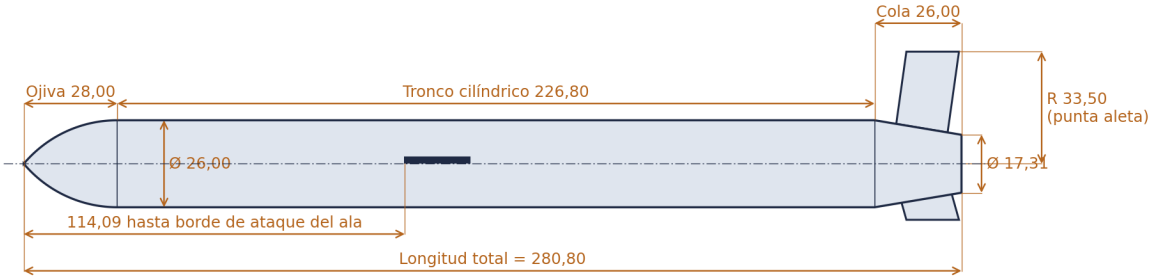


Figura 3. Alzado acotado: longitudes de ojiva, tronco y cola, diámetros y altura de las aletas

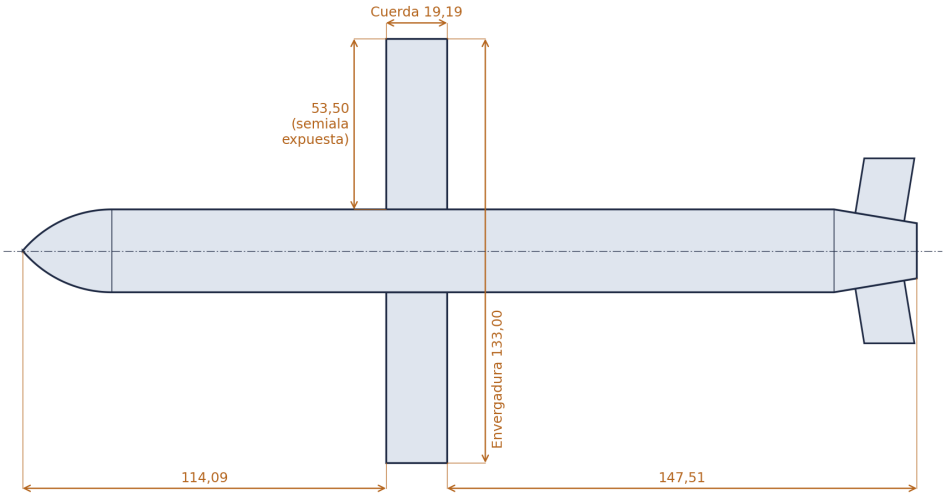


Figura 4. Planta acotada: envergadura, cuerda y posición del ala

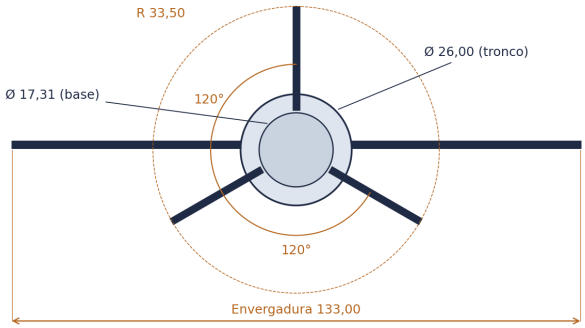


Figura 5. Vista posterior acotada: disposición de las aletas a 120° y de las alas

5 Medidas por componente

5.1 Conjunto

Tabla 1. Dimensiones globales del modelo

Magnitud	Valor
Longitud total	280,80 mm
Diámetro máximo del fuselaje	26,00 mm
Esbeltez L/D	10,80
Envergadura alar	133,00 mm
Diámetro de la circunferencia de las puntas de aleta	67,00 mm
Volumen del sólido	141 563 mm^3 (141,56 cm^3)
Superficie total	28 601 mm^2
Centro de gravedad (sólido homogéneo), desde la punta	143,33 mm (51,0 % de L)

El modelo **no tiene material asignado**, por lo que no se da masa. El centro de gravedad de la Tabla 1 supone densidad uniforme.

5.2 Ojiva

La ojiva es una **ojiva tangente**: su superficie es un toro (revolución de un arco de circunferencia) que llega tangente al tronco y termina en punta (Figura 6).

Tabla 2. Ojiva

Magnitud	Valor
Longitud	28,00 mm
Diámetro de la base	26,00 mm
Radio del arco generatriz (ρ)	36,65 mm
Esbeltez de la ojiva L/D	1,08
Posición	0 – 28,00 mm

Comprobación (cálculo propio): para una ojiva tangente $\rho = (R^2 + L^2) / 2R = (13^2 + 28^2) / 26 =$ 36,65 mm, igual al radio del toro leído en SolidWorks.

5.3 Tronco cilíndrico

Tabla 3. Tronco

Magnitud	Valor
Diámetro	26,00 mm
Longitud	226,80 mm
Posición	28,00 – 254,80 mm
Fracción de la longitud total	80,8 %

5.4 Cola (estrechamiento troncocónico)

Tabla 4. Cola troncocónica

Magnitud	Valor
Longitud	26,00 mm
Diámetro inicial	26,00 mm
Diámetro de la base	17,31 mm
Semiángulo del cono	9,49°
Área de la base plana	235,4 mm^2
Posición	254,80 – 280,80 mm

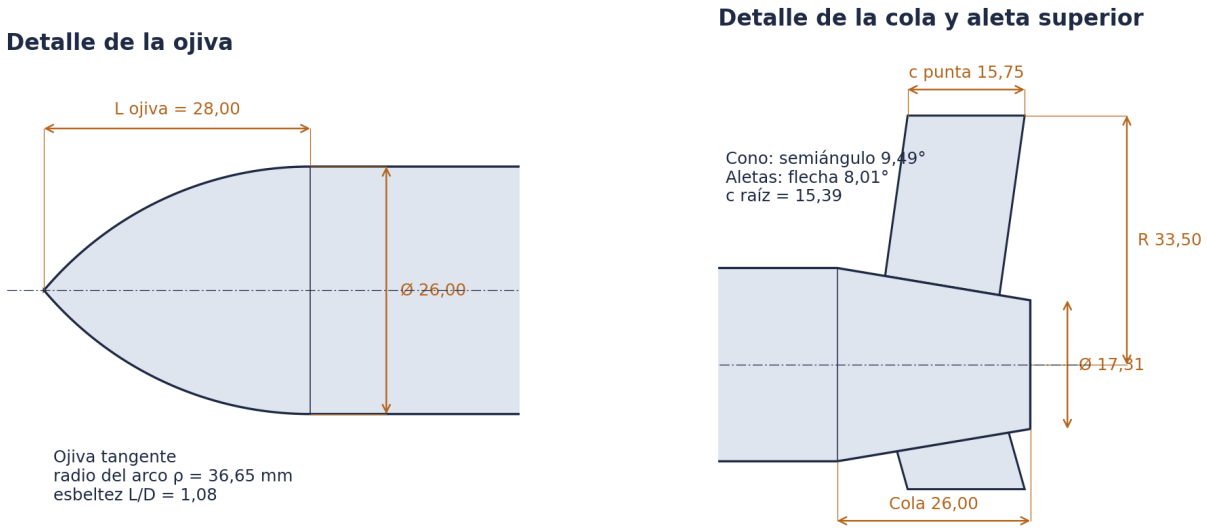


Figura 6. Detalle de la ojiva (izquierda) y de la cola con la aleta superior (derecha)

5.5 Alas

Dos semialas rectas (sin flecha ni estrechamiento), en el plano horizontal y con perfil aerodinámico. La Figura 7 muestra las secciones del ala y de la aleta.

Tabla 5. Alas (* cálculo propio)

Magnitud	Valor
Envergadura total (punta a punta)	133,00 mm
Semienvergadura desde el eje	66,50 mm
Semiala expuesta (fuera del fuselaje)	53,50 mm
Cuerda (constante)	19,19 mm
Flecha / estrechamiento	0° / 1,0
Espesor máximo	1,53 mm (≈ 8 % de la cuerda, al 38 %)
Curvatura máxima del perfil	≈ 0,21 mm (≈ 1,1 % de la cuerda)
Incidencia respecto al eje	0°
Altura de la línea de cuerda sobre el eje	1,03 mm
Borde de ataque, desde la punta	114,09 mm (40,6 % de L)
Borde de salida, desde la punta	133,29 mm
Superficie alar bruta (incluye el tramo dentro del fuselaje)*	2 553 mm^2
Superficie alar expuesta*	2 054 mm^2
Alargamiento b^2/S*	6,93

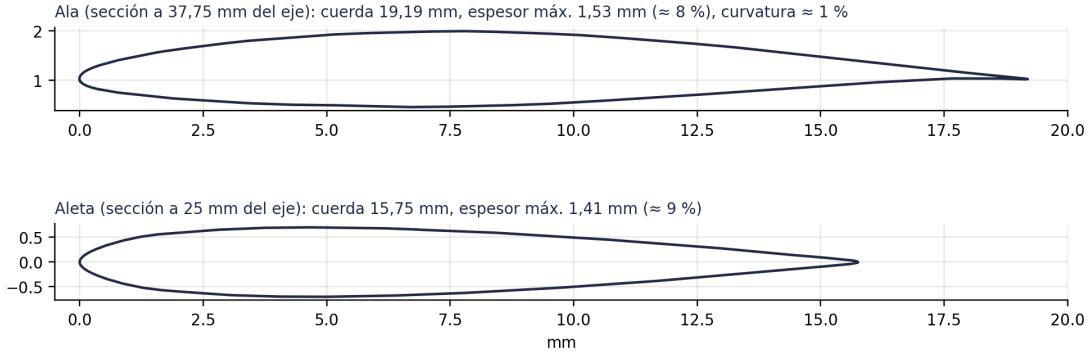


Figura 7. Secciones de ala y aleta obtenidas de la malla fina del modelo

5.6 Aletas de cola

Tres aletas idénticas en configuración **Y invertida**: una vertical hacia arriba (0°) y dos a 120° y 240°. Cada aleta es un paralelogramo con flecha que nace sobre la cola cónica y tiene la punta recortada por un cilindro de radio 33,50 mm (`RecortePuntaAletas`).

Tabla 6. Aletas de cola (* cálculo propio)

Magnitud	Valor
Número y separación angular	3 a 120°
Radio de las puntas	33,50 mm
Cuerda en la punta	15,75 mm
Cuerda en la raíz (sobre el cono)*	15,39 mm
Flecha de bordes de ataque y salida	8,0°
Altura expuesta en el borde de ataque*	21,58 mm
Altura expuesta en el borde de salida*	24,15 mm
Espesor máximo	1,41 mm (≈ 9 % de la cuerda)
Perfil	simétrico
Borde de ataque en la raíz, desde la punta	261,25 mm (93,0 % de L)
Borde de salida en la punta, desde la punta del misil	280,04 mm (0,76 mm antes de la base)
Superficie lateral por aleta*	360 mm^2
Superficie lateral de las tres aletas*	1 080 mm^2

6 Comparación con el misil real

Con las cifras públicas del BGM-109 Tomahawk sin acelerador (longitud ≈ 5,56 m, diámetro ≈ 0,52 m, envergadura ≈ 2,67 m), el modelo resulta coherente con una escala **≈ 1:20** en las tres magnitudes (1:19,8; 1:20,0; 1:20,1; cálculo propio). La diferencia de configuración más visible es la cola: el modelo usa tres aletas a 120°, mientras que el misil real lleva cuatro.

PUNTOS A TENER EN CUENTA

- El eje del misil no pasa por el origen de la pieza (desfase Z = −7,25 mm). Hay que tenerlo en cuenta al importar el sólido en ANSYS o al definir el dominio CFD.
- El ala está 1,03 mm por encima del eje y tiene una ligera curvatura (≈ 1 %). Si se buscaba un perfil simétrico centrado, habría que revisar el croquis del ala.

Anexo: operaciones suprimidas y archivos generados

Operaciones suprimidas en el árbol (no forman parte del sólido): `CorteOjiva_descartado`, `CorteOjiva2`, `Revolucion_debug_suprimida`, `AletaTrasera1_descartada`, `AletaTrasera1b_descartada`, `AletaVertical_origen_suprimida`, `AletaInclinada_mala_descartada`, `AletaInclinada_0/120/240deg`, `UnirAletas`, `UnirAletasConCuerpo`, `Eliminar cara1`, `AletaSuave8_0/120/240deg` y `UnirAletasSuave8`.

Archivos exportados (carpeta `portfolio_github/model`): `tomahawk.step` (geometría exacta, coordenadas originales de la pieza), `tomahawk.stl` (malla fina, desviación 0,03 mm, coordenadas originales) y `tomahawk.glb` (modelo web centrado en el eje, en metros, con material metálico). Todos se exportaron como copia, sin modificar el `.SLDPRT`.